

Laporan Praktikum 5

Aplikasi Mobile



Oleh:

BIMA PRAKASA

2211533001

Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

Padang

2024

Connect To Json

1. Model Pelanggan

- Java

Dalam kelas **ModelPelanggan**, kita perlu mendefinisikan atribut-atribut yang relevan untuk data pelanggan, seperti **id**, **nama**, **alamat**, dan **nomor telepon**. Setiap atribut ini harus disertai dengan konstruktor, metode **getter**, dan **setter** untuk mempermudah pengelolaan data pelanggan.

```
package com.example.connecttojson;

public class ModelPelanggan {
    String id, nama, alamat, hp;

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getAlamat() {
        return alamat;
    }

    public void setAlamat(String alamat) {
        this.alamat = alamat;
    }

    public String getHp() {
        return hp;
    }

    public void setHp(String hp) {
        this.hp = hp;
    }
}
```

2. Adapter Pelanggan

- Java

File **AdapterPelanggan** bertujuan untuk menampilkan data pelanggan di dalam **RecyclerView**. Adapter ini menyimpan konteks dan daftar pelanggan yang dapat diakses oleh berbagai metode. Berikut adalah penjelasan fungsi utama dalam **AdapterPelanggan**:

1. **onCreateViewHolder**: Bertugas memuat layout item yang akan digunakan untuk setiap elemen dalam daftar.
2. **onBindViewHolder**: Digunakan untuk menghubungkan data pelanggan dengan tampilan yang sesuai dalam **ViewHolder**.
3. **getItemCount**: Mengembalikan jumlah total item dalam daftar, yang menentukan banyaknya elemen yang akan ditampilkan.
4. **clear**: Berfungsi untuk menghapus seluruh data dalam daftar pelanggan dan memperbarui tampilan dengan memanggil metode pembaruan.
5. **ViewHolder**: Menyimpan referensi ke elemen tampilan individual dalam item serta listener yang menangani interaksi pengguna, seperti klik pada item daftar.

Dengan desain ini, **AdapterPelanggan** memungkinkan **RecyclerView** untuk secara efisien memuat dan menampilkan data pelanggan dalam format yang dinamis dan interaktif.

```
package com.example.connecttojson;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.List;

public class AdapterPelanggan extends
    RecyclerView.Adapter<AdapterPelanggan.ViewHolder> {
    private static final String TAG =
AdapterPelanggan.class.getSimpleName();
    private Context context;
    private List<ModelPelanggan> list;
```

```

        private View.OnClickListener onItemClickClicked;

        public void setOnItemClickClickListener(View.OnClickListener
itemClickListener) {
            onItemClickClicked = itemClickListener;
        }
        public AdapterPelanggan(Context context, List<ModelPelanggan> list)
{
            this.context = context;
            this.list = list;
        }

        @Override
        public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType)
{
            View view =
LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_pelanggan
,
                parent, false);
            return new ViewHolder(view);
        }

        @Override
        public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
            ModelPelanggan item = list.get(position);
            holder.tvNama.setText(item.getNama());
            holder.tvHp.setText(item.getHp());
        }
        @Override
        public int getItemCount() {
            return list.size();
        }

        public void clear() {
            int size = this.list.size();
            this.list.clear();
            notifyItemRangeRemoved(0, size);
        }
        public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
            TextView tvNama, tvHp;

            public ViewHolder(View itemView) {
                super(itemView);
                tvNama = (TextView)
itemView.findViewById(R.id.tvItemPelNama);
                tvHp = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tvItemPelHp);
                itemView.setTag(this);
                itemView.setOnClickListener(onItemClickClicked);
            }
        }
    }
}

```

3. Main Activity

- Java

Pada file **MainActivity.java**, dilakukan inisialisasi beberapa komponen utama untuk menampilkan data pelanggan, yaitu **RecyclerView**, **AdapterPelanggan**, dan **List<ModelPelanggan>**. **RecyclerView** digunakan sebagai komponen utama untuk menampilkan daftar pelanggan secara efisien, sedangkan **AdapterPelanggan** mengatur bagaimana data pelanggan ditampilkan di setiap item dalam daftar. Daftar data pelanggan disimpan dalam struktur **List<ModelPelanggan>** yang diambil dari JSON. Setelah data diperoleh, **RecyclerView** dihubungkan dengan **AdapterPelanggan** menggunakan metode **setAdapter()**. Dengan langkah ini, data pelanggan dapat ditampilkan secara dinamis dan interaktif di emulator atau aplikasi, memberikan pengalaman pengguna yang responsif.

```
package com.example.connecttojson;

import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends BaseActivity {
```

```

//      buat variable volley untuk mengirim request ke json
RequestQueue requestQueue;
RecyclerView rvPelanggan;
AdapterPelanggan adapterPelanggan;
ArrayList<ModelPelanggan> list;
ProgressDialog progressDialog;
AlphaAnimation btnAnimasi = new AlphaAnimation(1F,0.5F);
Button btnAdd,btnReload;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });
    requestQueue = Volley.newRequestQueue(this);
    setContentView();
    getData();
    btnAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Intent a = new Intent(MainActivity.this,
AddActivity.class);
            a.putExtra("param", "add");
            startActivityForResult(a, 200);
        }
    });
    btnReload.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            getData();
        }
    });
}
private View.OnClickListener onClickListener = new
View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        v.startAnimation(btnAnimasi);
        RecyclerView.ViewHolder viewHolder =
(RecyclerView.ViewHolder) v.getTag();
        int position = viewHolder.getAdapterPosition();
        ModelPelanggan mp = list.get(position);

        Intent a = new Intent(MainActivity.this,
AddActivity.class);
        a.putExtra("param", "edit");
        a.putExtra("id", mp.getId());
        a.putExtra("nama", mp.getNama());
        a.putExtra("alamat", mp.getAlamat());
    }
}

```

```

        a.putExtra("hp", mp.getHp());
        startActivityForResult(a, 200);
    }
};

private void showMsg() {
    progressDialog.setTitle("Informasi");
    progressDialog.setMessage("Loading Data..");
    progressDialog.setCancelable(false);
    progressDialog.show();
}

private void setView() {
    progressDialog = new ProgressDialog(this);
    rvPelanggan = (RecyclerView) findViewById(R.id.rvPelanggan);
    btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
    btnReload = (Button) findViewById(R.id.btnReload);
    list = new ArrayList<>();
    LinearLayoutManager llm = new LinearLayoutManager(this);
    llm.setOrientation(LinearLayoutManager.VERTICAL);
    rvPelanggan.setHasFixedSize(true);
    rvPelanggan.setLayoutManager(llm);
}

private void getData() {
    list.clear();
    showMsg();
    progressDialog.dismiss();
    JSONObjectRequest jsonObjectRequest = new
    JSONObjectRequest(Request.Method.GET,
        Config.base_url, null, new
    Response.Listener<JSONObject>() {
        @Override
        public void onResponse(JSONObject jsonObject) {
            try {
                String status = jsonObject.getString("status");
                String message = jsonObject.getString("message");
                if (status.equalsIgnoreCase("true")){
                    // ambil json array dari object data ex : data
                    JSONArray jsonArray =
                    jsonObject.getJSONArray("data");
                    for (int a=0; a<jjsonArray.length(); a++){
                        // ambil json object dari data array (ex :
                        id, nama, alamat, hp)
                        JSONObject object =
                        jsonArray.getJSONObject(a);
                        ModelPelanggan mp = new ModelPelanggan();
                        mp.setId(object.getString("id"));
                        mp.setNama(object.getString("nama"));
                        mp.setAlamat(object.getString("alamat"));
                        mp.setHp(object.getString("hp"));
                        list.add(mp);
                    }
                    adapterPelanggan = new
                    AdapterPelanggan(MainActivity.this, list);
                    adapterPelanggan.notifyDataSetChanged();
                    rvPelanggan.setAdapter(adapterPelanggan);

                    adapterPelanggan.setOnItemClickListener(onClickListener);

```

```

        }else{
            Toast.makeText(MainActivity.this, ""+message,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

        } catch (JSONException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }

    }
}, new Response.ErrorListener() {
    @Override
    public void onErrorResponse(VolleyError volleyError) {
        Log.d("masnoer", volleyError.toString());
    }
});
requestQueue.add(jsonObjectRequest);
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
@Nullable Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (resultCode == 200){
        getData();
    }
}
}
}

```

- XML LAYOUT
- Activity_add.xml

Data Pelanggan

Nama

Alamat

HP

SIMPAN

HAPUS

BATAL

- Activity_main.xml

Tambah Data

Reload Data

Item 0

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

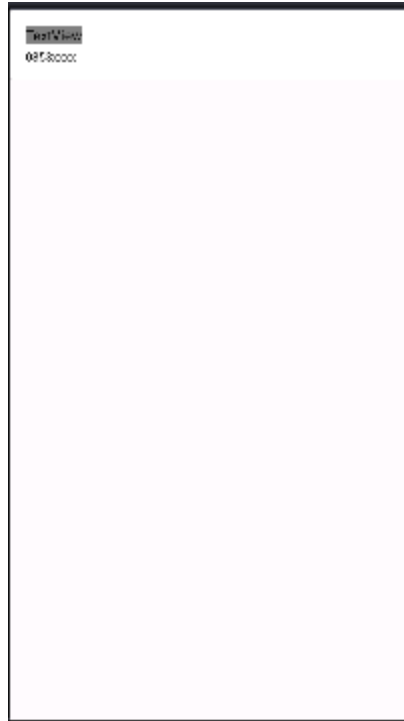
Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

- Item_pelanggan.xml



4. Manifest

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.ConnectTOJson"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".AddActivity"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

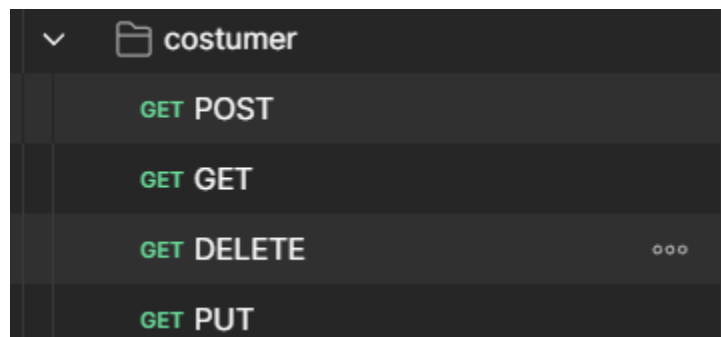
                <category
                    android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
```

```
</application>
</manifest>
```

5. Postman

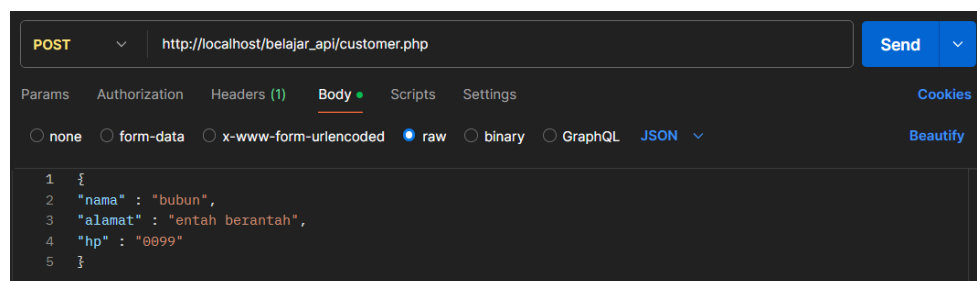
Untuk menguji endpoint API, Anda dapat menggunakan aplikasi **Postman** dengan langkah-langkah berikut. Buka aplikasi **Postman** dan pilih metode **GET** pada dropdown metode permintaan. Masukkan URL endpoint API, seperti http://localhost/belajar_api/customer.php . Setelah itu, klik tombol **Send** untuk mengirim permintaan ke server. Jika server berfungsi dengan baik, respons yang diterima akan berupa data pelanggan dalam format JSON. Proses ini memastikan bahwa server aktif dan endpoint API dapat memberikan data sesuai yang diharapkan.

Berikut adalah beberapa endpoint API yang dibuat :



Setelah pengujian berhasil, gunakan URL ini di dalam file MainActivity.java agar aplikasi dapat mengambil data pelanggan dari server dan menampilkannya di RecyclerView.

Berikut hasil pengujian API :



GET ▼ http://localhost/belajar_api/customer.php Send ▼

Params Authorization Headers (10) **Body** • Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Beautify

```
1 {
2   "id" : "1"
3 }
```

DELETE ▼ http://localhost/belajar_api/customer.php Send ▼

Params Authorization Headers (10) **Body** • Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Beautify

```
1 {
2   "id": "2"
3 }
```

PUT ▼ http://localhost/belajar_api/customer.php? Send ▼

Params • Authorization Headers (10) **Body** • Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Beautify

```
1 {
2   "id" : 2,
3   "nama" : "amee",
4   "alamat" : "entah berantah",
5   "hp" : "09989"
6 }
```